LAPORAN PRAKTIKUM INFORMATION SYSTEM
MODUL 8
FUZZY TSUKAMOTO



Oleh :

Moh. Azka Fariqi (240605110257)

Kelas: C

Dosen Pengampu :

ASHRI SHABRINA AFRAH, M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk:

1.1 Memahami penerapan metode Fuzzy Tsukamoto dalam menentukan jumlah produksi berdasarkan permintaan dan persediaan.

1.2 Menghitung derajat keanggotaan, nilai α-predikat, dan nilai z dari empat aturan fuzzy menggunakan Microsoft Excel.

1.3 Menghitung hasil defuzzifikasi dan menentukan jumlah produksi powerbank jenis XZ berdasarkan data pada modul.

2. Dasar Teori

Logika Fuzzy dan Fuzzifikasi

Logika fuzzy menyatakan tingkat keanggotaan suatu nilai pada rentang 0 sampai 1. Fuzzifikasi merupakan proses mengubah nilai masukan menjadi derajat keanggotaan pada himpunan fuzzy. Pada praktikum ini, permintaan memiliki himpunan TURUN dan NAIK, persediaan memiliki himpunan SEDIKIT dan BANYAK, serta produksi memiliki himpunan BERKURANG dan BERTAMBAH.

Inferensi Fuzzy Tsukamoto

Metode Fuzzy Tsukamoto menggunakan aturan IF–THEN dengan konsekuen yang mempunyai fungsi keanggotaan monoton. Karena seluruh aturan pada modul menggunakan operator AND, kekuatan aturan atau α-predikat ditentukan dari nilai minimum derajat keanggotaan kedua masukan. Nilai α-predikat tersebut digunakan untuk memperoleh nilai tegas z pada masing-masing aturan.

Defuzzifikasi

Defuzzifikasi menghasilkan satu nilai produksi dengan menghitung rata-rata terbobot dari seluruh nilai z. Setiap nilai z dikalikan dengan α-predikat yang bersesuaian, kemudian jumlah hasil perkalian dibagi dengan jumlah seluruh α-predikat. Hasil produksi dibulatkan ke atas menjadi jumlah unit yang utuh, sesuai contoh pada modul.

3. Latihan Praktikum

3.1 Menuliskan Soal dan Aturan Fuzzy

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**PERHITUNGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO**								
2									
3									
4	Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ.								
5	Dari data 2 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari dan yang terkecil 500 buah/hari.								
6	Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari, dan terkecil 100 buah/hari.								
7	Sampai saat ini, perusahaan mampu memproduksi maksimal 4000 buah/hari, dan untuk efisiensi mesin, minimal harus								
8	memproduksi 500 buah/hari. Berapa powerbank jenis XZ yang harus diproduksi bila permintaan (x) mencapai 1800 buah								
9	dan persediaan di gudang (y) masih 250 kemasan, apabila proses produksi menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut:								
10									
11	[R1]	IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERKURANG							
12	[R2]	IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERKURANG							
13	[R3]	IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERTAMBAH							
14	[R4]	IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERTAMBAH							

Penjelasan:

Pada tahap ini dituliskan studi kasus produksi powerbank jenis XZ beserta empat aturan fuzzy pada awal sheet. Data permintaan berada pada rentang 500–2.000 buah/hari, persediaan pada rentang 100–300 buah, dan produksi pada rentang 500–4.000 buah/hari. Kondisi yang dihitung adalah permintaan 1.800 buah/hari dan persediaan 250 buah. Data dimasukkan langsung sehingga tahap ini belum menggunakan rumus perhitungan.

3.2 Langkah Fuzzification

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16	Berdasarkan soal di atas, ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu permintaan, persediaan, dan kuota produksi.														
17															
18	1.	Permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu TURUN dan NAIK. Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.													
19		**Permintaan TURUN:**			**Permintaan NAIK:**										
20		**Permintaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Permintaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Tertinggi:**	2000		**Diketahui permintaan (x) mencapai 1800, maka:**				
21		x<=500	1		x<=500	0		**Terendah:**	500		μPMTTURUN(1800) =	0.133333			
22		500<x<=2000	(2000-x)/(2000-500)		500<x<=2000	(x-500)/(2000-500)		**Saat ini:**	1800		μPMTNAIK(1800) =	0.8666667			
23		x>=2000	0		x>=2000	1									
24															
25	2.	Persediaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu SEDIKIT dan BANYAK. Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.													
26		**Persediaan SEDIKIT**			**Persediaan BANYAK**										
27		**Persediaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Persediaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Tertinggi:**	300		**Diketahui persediaan (y) mencapai 250, maka:**				
28		y<=100	1		y<=100	0		**Terendah:**	100		μPSDSEDIKIT(250) =	0.25			
29		100<=y<=300	(300-y)/(300-100)		100<=y<=300	(y-100)/(300-100)		**Saat ini:**	250		μPSDBANYAK(250) =	0.75			
30		y>=300	0		y>=300	1									
31															
32	3.	Kuota produksi terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu BERKURANG dan BERTAMBAH. Keduanya menggunakan fungsi keanggotaan kurva berbentuk bahu.													
33		**Kuota Produksi BERKURANG:**			**Kuota Produksi BERTAMBAH:**										
34		**Permintaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Permintaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Tertinggi:**	4000						
35		z<=500	1		z<=500	0		**Terendah:**	500						
36		500<=z<=4000	(4000-z)/(4000-500)		500<=z<=4000	(z-500)/(4000-500)									
37		z>=4000	0		z>=4000	1									

Penjelasan:

Pada tahap ini dibuat tiga model fuzzy sekaligus: permintaan TURUN/NAIK, persediaan SEDIKIT/BANYAK, dan produksi BERKURANG/BERTAMBAH.

Permintaan dan persediaan difuzzifikasi, sedangkan model produksi digunakan untuk mencari nilai z.

Fuzzifikasi permintaan

Pada Microsoft Excel, derajat keanggotaan permintaan dihitung pada M21 dan M22 menggunakan:

M21: =(I20-I22)/(I20-I21)

M22: =(I22-I21)/(I20-I21)

Dengan batas minimum 500, maksimum 2.000, dan nilai x = 1.800, diperoleh μTURUN = 0,133333 dan μNAIK = 0,866667. Rumus matematika dalam LaTeX untuk bagian liniernya adalah:

$$\mu_{\text{TURUN}}(x) = \frac{2000 - x}{2000 - 500}$$

$$\mu_{\text{NAIK}}(x) = \frac{x - 500}{2000 - 500}$$

Fuzzifikasi persediaan

Derajat keanggotaan persediaan dihitung pada M28 dan M29 menggunakan:

M28: =(I27-I29)/(I27-I28)

M29: =(I29-I28)/(I27-I28)

Dengan batas minimum 100, maksimum 300, dan nilai y = 250, diperoleh μSEDIKIT = 0,25 dan μBANYAK = 0,75. Rumus matematika dalam LaTeX untuk bagian liniernya adalah:

$$\mu_{\text{SEDIKIT}}(y) = \frac{300 - y}{300 - 100}$$

$$\mu_{\text{BANYAK}}(y) = \frac{y - 100}{300 - 100}$$

Model himpunan fuzzy produksi

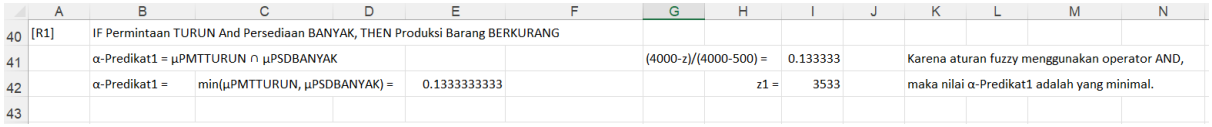
Batas produksi maksimum pada I34 adalah 4.000 dan minimum pada I35 adalah 500. Untuk $500 \leq z \leq 4.000$, fungsi keanggotaan produksi dalam LaTeX adalah:

$$\mu_{\text{BERKURANG}}(z) = \frac{4000 - z}{4000 - 500}$$

$$\mu_{\text{BERTAMBAH}}(z) = \frac{z - 500}{4000 - 500}$$

Pada batas minimum dan maksimum, derajat keanggotaan mengikuti nilai 0 atau 1 pada tabel. Fungsi produksi BERKURANG digunakan pada R1 dan R2, sedangkan BERTAMBAH digunakan pada R3 dan R4.

3.3 Menghitung α-Predikat dan Nilai z untuk R1



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
40	[R1]	IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERKURANG												
41		α-Predikat1 = μPMTTURUN ∩ μPSDBANYAK					(4000-z)/(4000-500) =		0.133333		Karena aturan fuzzy menggunakan operator AND,			
42		α-Predikat1 =	min(μPMTTURUN, μPSDBANYAK) =		0.1333333333			z1 =	3533		maka nilai α-Predikat1 adalah yang minimal.			
43														

Penjelasan:

Aturan R1 menghubungkan permintaan TURUN dan persediaan BANYAK dengan produksi BERKURANG. Pada Microsoft Excel, nilai α-predikat pada E42 dan nilai z pada I42 dihitung menggunakan:

E42: =MIN(M21,M29)

I42: =I34-(E42*(I34-I35))

Fungsi MIN memilih derajat keanggotaan terkecil karena kedua kondisi dihubungkan dengan operator AND. Rumus matematika dalam LaTeX, dengan x = 1.800 dan y = 250, adalah:

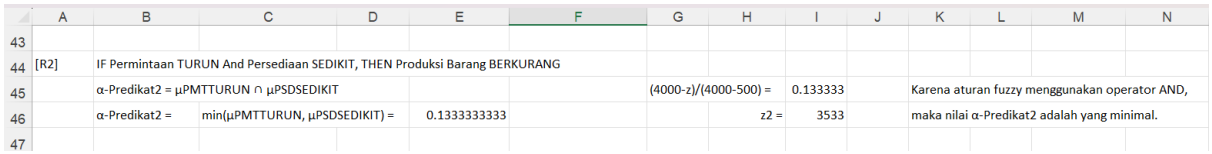
$$\alpha_1 = \min(\mu_{\text{TURUN}}(x), \mu_{\text{BANYAK}}(y)))$$

$$z_1 = 4000 - \alpha_1(4000 - 500)$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh $\alpha_1 = 0{,}133333$ dan $z_1 = 3.533{,}333333$.

Nilai z pada gambar ditampilkan tanpa angka desimal, tetapi perhitungan defuzzifikasi tetap menggunakan nilai asli sel yang belum dibulatkan.

3.4 Menghitung α-Predikat dan Nilai z untuk R2



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
43														
44	[R2]	IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERKURANG												
45		α-Predikat2 = μPMTTURUN ∩ μPSDSEDIKIT					(4000-z)/(4000-500) =		0.133333		Karena aturan fuzzy menggunakan operator AND,			
46		α-Predikat2 =	min(μPMTTURUN, μPSDSEDIKIT) =		0.1333333333			z2 =	3533		maka nilai α-Predikat2 adalah yang minimal.			
47														

Penjelasan:

Aturan R2 menghubungkan permintaan TURUN dan persediaan SEDIKIT dengan produksi BERKURANG. Pada Microsoft Excel, nilai α-predikat pada E46 dan nilai z pada I46 dihitung menggunakan:

E46: =MIN(M21,M28)

I46: =I34-(E46*(I34-I35))

Fungsi MIN memilih derajat keanggotaan terkecil karena kedua kondisi dihubungkan dengan operator AND. Rumus matematika dalam LaTeX, dengan x = 1.800 dan y = 250, adalah:

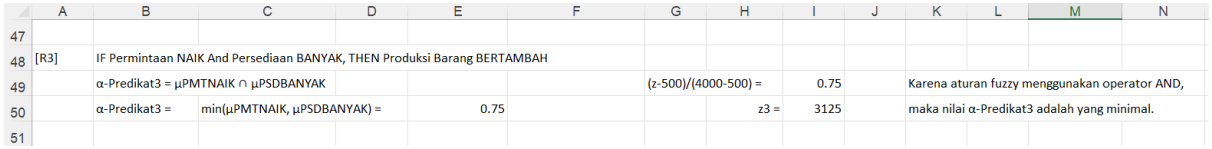
$$\alpha_2 = \min(\mu_{\text{TURUN}}(x), \mu_{\text{SEDIKIT}}(y)))$$

$$z_2 = 4000 - \alpha_2(4000 - 500)$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh $\alpha_2 = 0{,}133333$ dan $z_2 = 3.533{,}333333$.

Nilai z pada gambar ditampilkan tanpa angka desimal, tetapi perhitungan defuzzifikasi tetap menggunakan nilai asli sel yang belum dibulatkan.

3.5 Menghitung α-Predikat dan Nilai z untuk R3



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
47														
48	[R3]	IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERTAMBAH												
49		α-Predikat3 = μPMTNAIK ∩ μPSDBANYAK					(z-500)/(4000-500) =		0.75		Karena aturan fuzzy menggunakan operator AND,			
50		α-Predikat3 =	min(μPMTNAIK, μPSDBANYAK) =		0.75			z3 =	3125		maka nilai α-Predikat3 adalah yang minimal.			
51														

Penjelasan:

Aturan R3 menghubungkan permintaan NAIK dan persediaan BANYAK dengan produksi BERTAMBAH. Pada Microsoft Excel, nilai α-predikat pada E50 dan nilai z pada I50 dihitung menggunakan:

E50: =MIN(M22,M29)

I50: =(E50*(I34-I35))+I35

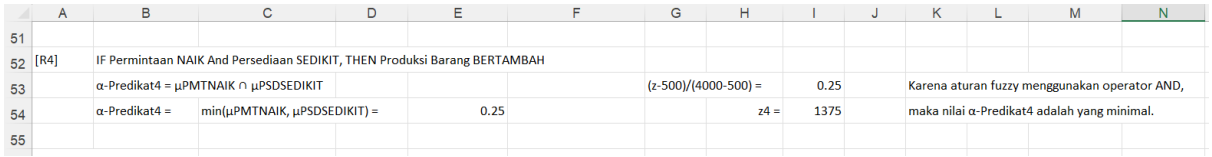
Fungsi MIN memilih derajat keanggotaan terkecil karena kedua kondisi dihubungkan dengan operator AND. Rumus matematika dalam LaTeX, dengan x = 1.800 dan y = 250, adalah:

$$\alpha_3 = \min(\mu_{\text{NAIK}}(x), \mu_{\text{BANYAK}}(y)))$$

$$z_3 = \alpha_3(4000 - 500) + 500$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh $\alpha_3 = 0{,}75$ dan $z_3 = 3.125$.

3.6 Menghitung α-Predikat dan Nilai z untuk R4



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
51														
52	[R4]	IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERTAMBAH												
53		α-Predikat4 = μPMTNAIK ∩ μPSDSEDIKIT					(z-500)/(4000-500) =		0.25		Karena aturan fuzzy menggunakan operator AND,			
54		α-Predikat4 =	min(μPMTNAIK, μPSDSEDIKIT) =		0.25			z4 =	1375		maka nilai α-Predikat4 adalah yang minimal.			
55														

Penjelasan:

Aturan R4 menghubungkan permintaan NAIK dan persediaan SEDIKIT dengan produksi BERTAMBAH. Pada Microsoft Excel, nilai α-predikat pada E54 dan nilai z pada I54 dihitung menggunakan:

E54: =MIN(M22,M28)

I54: =(E54*(I34-I35))+I35

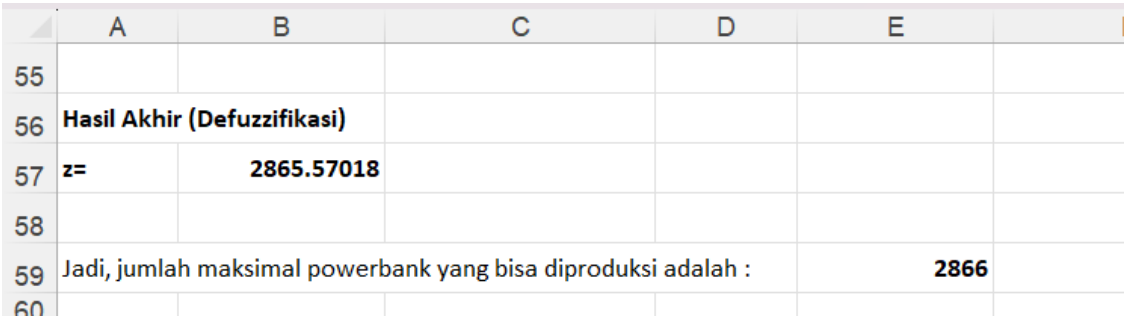
Fungsi MIN memilih derajat keanggotaan terkecil karena kedua kondisi dihubungkan dengan operator AND. Rumus matematika dalam LaTeX, dengan x = 1.800 dan y = 250, adalah:

$$\alpha_4 = \min(\mu_{\text{NAIK}}(x), \mu_{\text{SEDIKIT}}(y)))$$

$$z_4 = \alpha_4(4000 - 500) + 500$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh $\alpha_4 = 0{,}25$ dan $z_4 = 1.375$.

3.7 Menghitung Hasil Akhir atau Defuzzifikasi



	A	B	C	D	E
55					
56	**Hasil Akhir (Defuzzifikasi)**				
57	**z=**	**2865.57018**			
58					
59	Jadi, jumlah maksimal powerbank yang bisa diproduksi adalah :				**2866**
60					

Penjelasan:

Pada Microsoft Excel, hasil defuzzifikasi pada B57 diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian setiap α-predikat dengan nilai z yang bersesuaian, kemudian membaginya dengan jumlah seluruh α-predikat. Rumus yang digunakan adalah:

=((E42*I42)+(E46*I46)+(E50*I50)+(E54*I54))/(E42+E46+E50+E54)

Rumus matematika dalam LaTeX adalah:

$$z = \frac{\sum_{i=1}^{4} \alpha_i z_i}{\sum_{i=1}^{4} \alpha_i}$$

Dengan menggunakan nilai asli dari keempat aturan, diperoleh z = 2.865,57018. Selanjutnya, jumlah produksi pada E59 dibulatkan ke atas menggunakan:

=ROUNDUP(B57,0)

Bentuk matematika pembulatan ke atas dalam LaTeX adalah:

$$Z = \lceil z \rceil = \lceil 2865{,}57018 \rceil = 2866$$

Dengan demikian, jumlah produksi powerbank jenis XZ berdasarkan hasil perhitungan adalah 2.866 unit.

4. Tugas Praktikum

4.1 Membuat Kode Program untuk menyelesaikan studi kasus pada bagian B dengan Bahasa Pemrogaman Python dan Screenshoot output yang dihasilkan

[2]
✓ 0s

```python
import numpy as np

def turun_or_sedikit(b, a, x):
    if x <= a:
        nilai = 1
    elif a < x < b:
        nilai = (b - x) / (b - a)
    else:
        nilai = 0

    return nilai


def naik_or_banyak(b, a, x):
    if x <= a:
        nilai = 0
    elif a < x < b:
        nilai = (x - a) / (b - a)
    else:
        nilai = 1

    return nilai

def agregasi_turun(b, a, alfa):
    nilai = b - (alfa * (b - a))
    return nilai


def agregasi_naik(b, a, alfa):
    nilai = alfa * (b - a) + a
    return nilai
```

```python
permintaan_tertinggi = 2000
permintaan_terendah = 500

persediaan_tertinggi = 300
persediaan_terendah = 100

produksi_tertinggi = 4000
produksi_terendah = 500

permintaan_saat_ini = 1800
persediaan_saat_ini = 250

alfa = []
z = []
```

```
print("========== PERHITUNGAN PRODUKSI BARANG DENGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO ==========")
print()

print("Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ.")
print("Dari data 2 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari")
print("dan yang terkecil 500 buah/hari.")
print("Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari")
print("dan terkecil 100 buah/hari.")
print("Perusahaan mampu memproduksi maksimal 4000 buah/hari,")
print("dan untuk efisiensi mesin minimal harus memproduksi 500 buah/hari.")
print()
print("Permintaan saat ini: 1800 buah")
print("Persediaan saat ini: 250 buah")
print()

print("Aturan fuzzy yang digunakan:")
print("R1: IF Permintaan TURUN AND Persediaan BANYAK THEN Produksi BERKURANG")
print("R2: IF Permintaan TURUN AND Persediaan SEDIKIT THEN Produksi BERKURANG")
print("R3: IF Permintaan NAIK AND Persediaan BANYAK THEN Produksi BERTAMBAH")
print("R4: IF Permintaan NAIK AND Persediaan SEDIKIT THEN Produksi BERTAMBAH")

print()
print("====== AGREGASI BERDASARKAN ATURAN FUZZY ======")
print()
```

```
# ============================================================
# ATURAN R1
# IF Permintaan TURUN AND Persediaan BANYAK
# THEN Produksi BERKURANG
# ============================================================

print("R1: IF permintaan turun AND persediaan banyak THEN produksi berkurang.")

alfa_R1 = min(
    turun_or_sedikit(
        permintaan_tertinggi,
        permintaan_terendah,
        permintaan_saat_ini
    ),
    naik_or_banyak(
        persediaan_tertinggi,
        persediaan_terendah,
        persediaan_saat_ini
    )
)

alfa.append(alfa_R1)

z_R1 = agregasi_turun(
    produksi_tertinggi,
    produksi_terendah,
    alfa_R1
)

z.append(z_R1)

print("Alfa :", alfa_R1)
print("z    :", z_R1)
print()
```

```
# ============================================================
# ATURAN R2
# IF Permintaan TURUN AND Persediaan SEDIKIT
# THEN Produksi BERKURANG
# ============================================================

print("R2: IF permintaan turun AND persediaan sedikit THEN produksi berkurang.")

alfa_R2 = min(
    turun_or_sedikit(
        permintaan_tertinggi,
        permintaan_terendah,
        permintaan_saat_ini
    ),
    turun_or_sedikit(
        persediaan_tertinggi,
        persediaan_terendah,
        persediaan_saat_ini
    )
)
```

```
alfa.append(alfa_R2)

z_R2 = agregasi_turun(
    produksi_tertinggi,
    produksi_terendah,
    alfa_R2
)

z.append(z_R2)

print("Alfa :", alfa_R2)
print("z    :", z_R2)
print()
```

```
# ============================================================
# ATURAN R3
# IF Permintaan NAIK AND Persediaan BANYAK
# THEN Produksi BERTAMBAH
# ============================================================

print("R3: IF permintaan naik AND persediaan banyak THEN produksi bertambah.")

alfa_R3 = min(
    naik_or_banyak(
        permintaan_tertinggi,
        permintaan_terendah,
        permintaan_saat_ini
    ),
    naik_or_banyak(
        persediaan_tertinggi,
        persediaan_terendah,
        persediaan_saat_ini
    )
)

alfa.append(alfa_R3)

z_R3 = agregasi_naik(
    produksi_tertinggi,
    produksi_terendah,
    alfa_R3
)

z.append(z_R3)

print("Alfa :", alfa_R3)
print("z    :", z_R3)
print()
```

```
# ============================================================
# ATURAN R4
# IF Permintaan NAIK AND Persediaan SEDIKIT
# THEN Produksi BERTAMBAH
# ============================================================

print("R4: IF permintaan naik AND persediaan sedikit THEN produksi bertambah.")

alfa_R4 = min(
    naik_or_banyak(
        permintaan_tertinggi,
        permintaan_terendah,
        permintaan_saat_ini
    ),
    turun_or_sedikit(
        persediaan_tertinggi,
        persediaan_terendah,
        persediaan_saat_ini
    )
)

alfa.append(alfa_R4)
```

```
    z_R4 = agregasi_naik(
        produksi_tertinggi,
        produksi_terendah,
        alfa_R4
    )

    z.append(z_R4)

    print("Alfa :", alfa_R4)
    print("z    :", z_R4)
    print()
```

```
# ============================================================
# DEFUZZIFIKASI
# ============================================================

df = 0

for i in range(len(alfa)):
    df += alfa[i] * z[i]

defuz = np.ceil(df / sum(alfa))


# ============================================================
# HASIL AKHIR
# ============================================================

print("====== DEFUZZIFIKASI ======")
print()
print("Jadi, nilai produksi barang adalah", defuz)
```

Output:

```
========== PERHITUNGAN PRODUKSI BARANG DENGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO ==========

Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ.
Dari data 2 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari
dan yang terkecil 500 buah/hari.
Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari
dan terkecil 100 buah/hari.
Perusahaan mampu memproduksi maksimal 4000 buah/hari,
dan untuk efisiensi mesin minimal harus memproduksi 500 buah/hari.

Permintaan saat ini: 1800 buah
Persediaan saat ini: 250 buah

Aturan fuzzy yang digunakan:
R1: IF Permintaan TURUN AND Persediaan BANYAK THEN Produksi BERKURANG
R2: IF Permintaan TURUN AND Persediaan SEDIKIT THEN Produksi BERKURANG
R3: IF Permintaan NAIK AND Persediaan BANYAK THEN Produksi BERTAMBAH
R4: IF Permintaan NAIK AND Persediaan SEDIKIT THEN Produksi BERTAMBAH

====== AGREGASI BERDASARKAN ATURAN FUZZY ======

R1: IF permintaan turun AND persediaan banyak THEN produksi berkurang.
Alfa : 0.13333333333333333
z    : 3533.3333333333335

R2: IF permintaan turun AND persediaan sedikit THEN produksi berkurang.
Alfa : 0.13333333333333333
z    : 3533.3333333333335

R3: IF permintaan naik AND persediaan banyak THEN produksi bertambah.
Alfa : 0.75
z    : 3125.0

R4: IF permintaan naik AND persediaan sedikit THEN produksi bertambah.
Alfa : 0.25
z    : 1375.0

====== DEFUZZIFIKASI ======

Jadi, nilai produksi barang adalah 2866.0
```

4.2 Mengubah Aturan Fuzzy 2 (R2) menjadi IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang BERTAMBAH

```
z_R2 = agregasi_naik(
    produksi_tertinggi,
    produksi_terendah,
    alfa_R2
)
```

Output:

```
========== PERHITUNGAN PRODUKSI BARANG DENGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO ==========

Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ.
Dari data 2 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari
dan yang terkecil 500 buah/hari.
Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari
dan terkecil 100 buah/hari.
Perusahaan mampu memproduksi maksimal 4000 buah/hari,
dan untuk efisiensi mesin minimal harus memproduksi 500 buah/hari.

Permintaan saat ini: 1800 buah
Persediaan saat ini: 250 buah

Aturan fuzzy yang digunakan:
R1: IF Permintaan TURUN AND Persediaan BANYAK THEN Produksi BERKURANG
R2: IF Permintaan TURUN AND Persediaan SEDIKIT THEN Produksi BERKURANG
R3: IF Permintaan NAIK AND Persediaan BANYAK THEN Produksi BERTAMBAH
R4: IF Permintaan NAIK AND Persediaan SEDIKIT THEN Produksi BERTAMBAH

====== AGREGASI BERDASARKAN ATURAN FUZZY ======

R1: IF permintaan turun AND persediaan banyak THEN produksi berkurang.
Alfa : 0.13333333333333333
z    : 3533.3333333333335

R2: IF permintaan turun AND persediaan sedikit THEN produksi berkurang.
Alfa : 0.13333333333333333
z    : 966.6666666666667

R3: IF permintaan naik AND persediaan banyak THEN produksi bertambah.
Alfa : 0.75
z    : 3125.0

R4: IF permintaan naik AND persediaan sedikit THEN produksi bertambah.
Alfa : 0.25
z    : 1375.0

====== DEFUZZIFIKASI ======

Jadi, nilai produksi barang adalah 2596.0
```

4.3 Mengubah Aturan Fuzzy 3 (R3) menjadi IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang BERKURANG

```
z_R3 = agregasi_turun(
    produksi_tertinggi,
    produksi_terendah,
    alfa_R3
)
```

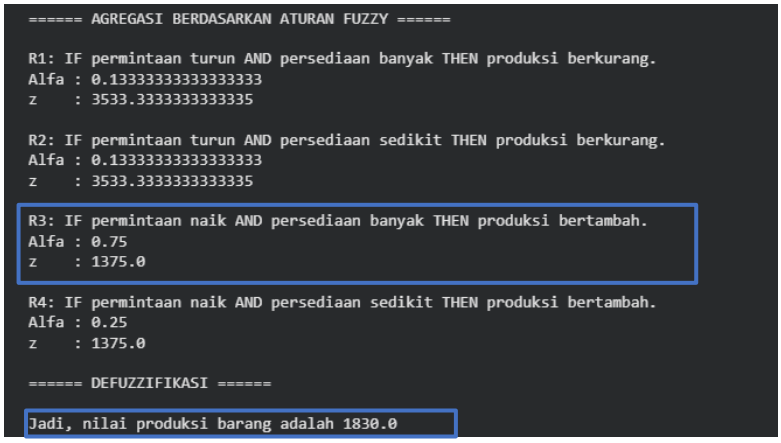
Output

```
========== PERHITUNGAN PRODUKSI BARANG DENGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO ==========

Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ.
Dari data 2 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari
dan yang terkecil 500 buah/hari.
Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari
dan terkecil 100 buah/hari.
Perusahaan mampu memproduksi maksimal 4000 buah/hari,
dan untuk efisiensi mesin minimal harus memproduksi 500 buah/hari.

Permintaan saat ini: 1800 buah
Persediaan saat ini: 250 buah

Aturan fuzzy yang digunakan:
R1: IF Permintaan TURUN AND Persediaan BANYAK THEN Produksi BERKURANG
R2: IF Permintaan TURUN AND Persediaan SEDIKIT THEN Produksi BERKURANG
R3: IF Permintaan NAIK AND Persediaan BANYAK THEN Produksi BERTAMBAH
R4: IF Permintaan NAIK AND Persediaan SEDIKIT THEN Produksi BERTAMBAH
```



4.4 Menjelaskan baris-baris program pada soal nomor 1

Import Libray dan Fungsi Keanggotan Fuzzy

Bagian ini digunakan untuk mempersiapkan library serta membuat fungsi yang menentukan derajat keanggotaan suatu nilai dalam himpunan fuzzy.

Source Code	Penjelasan
`import numpy as np`	Mengimpor library NumPy dengan nama singkat np. Pada program ini digunakan untuk fungsi np.ceil() yang membulatkan hasil ke atas.
`def turun_or_sedikit(b, a, x):`	Membuat fungsi untuk menghitung derajat keanggotaan fuzzy TURUN atau SEDIKIT. Parameter b adalah batas atas, a batas bawah, dan x nilai yang diuji.
`if x <= a:`	Memeriksa apakah nilai x lebih kecil atau sama dengan batas bawah a.
`nilai = 1`	Jika kondisi tersebut terpenuhi, derajat keanggotaannya adalah 1 (keanggotaan penuh).
`elif a < x < b:`	Memeriksa apakah x berada di antara batas bawah dan batas atas.
`nilai = (b - x) / (b - a)`	Menghitung derajat keanggotaan menggunakan rumus fungsi keanggotaan linear menurun.
`else:`	Menangani kondisi selain yang sudah diperiksa, yaitu x >= b.
`nilai = 0`	Menetapkan derajat keanggotaan 0 karena nilai telah mencapai atau melewati batas atas.
`return nilai`	Mengembalikan nilai derajat keanggotaan yang telah dihitung.
`def naik_or_banyak(b, a, x):`	Membuat fungsi untuk menghitung derajat keanggotaan fuzzy NAIK atau BANYAK menggunakan fungsi linear meningkat.
`if x <= a:`	Memeriksa apakah x lebih kecil atau sama dengan batas bawah.
`nilai = 0`	Menetapkan derajat keanggotaan 0 apabila nilainya berada pada atau di bawah batas bawah.

`elif a < x < b:`	Memeriksa apakah nilai x berada di antara batas bawah dan batas atas.
`nilai = (x - a) / (b - a)`	Menghitung derajat keanggotaan dengan rumus linear meningkat. Semakin besar x, semakin besar derajat keanggotaannya.
`else:`	Menangani kondisi ketika x mencapai atau melewati batas atas.
`nilai = 1`	Menetapkan derajat keanggotaan 1 karena telah mencapai keanggotaan penuh.
`return nilai`	Mengembalikan hasil perhitungan derajat keanggotaan.

Fungsi Agregasi atau Penentuan Nilai z

Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai keluaran tegas (z) pada setiap aturan fuzzy berdasarkan nilai α (alpha-predicate). Dalam metode Tsukamoto, konsekuen setiap aturan menggunakan himpunan fuzzy monoton.

Source Code	Penjelasan
`def agregasi_turun(b, a, alfa):`	Membuat fungsi untuk menghitung nilai keluaran produksi pada konsekuen BERKURANG.
`nilai = b - (alfa * (b - a))`	Menghitung nilai produksi dengan fungsi linear menurun berdasarkan nilai alpha.
`return nilai`	Mengembalikan nilai produksi dari fungsi menurun.
`def agregasi_naik(b, a, alfa):`	Membuat fungsi untuk menghitung nilai keluaran produksi pada konsekuen BERTAMBAH.
`nilai = alfa * (b - a) + a`	Menghitung nilai produksi berdasarkan fungsi linear meningkat. Semakin besar nilai alfa, semakin besar nilai produksi yang diperoleh.
`return nilai`	Mengembalikan hasil perhitungan nilai produksi dari fungsi agregasi naik.

Deklarasi Variabel dan Data Awal

Bagian ini digunakan untuk menentukan batas minimum, maksimum, serta kondisi permintaan dan persediaan yang akan dihitung menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto.

Source Code	Penjelasan
`permintaan_tertinggi = 2000`	Menetapkan jumlah permintaan maksimum sebanyak 2.000 buah per hari.
`permintaan_terendah = 500`	Menetapkan jumlah permintaan minimum sebanyak 500 buah per hari.

`persediaan_tertinggi = 300`	Menetapkan jumlah persediaan maksimum sebanyak 300 buah.
`persediaan_terendah = 100`	Menetapkan jumlah persediaan minimum sebanyak 100 buah.
`produksi_tertinggi = 4000`	Menetapkan kapasitas produksi maksimum sebanyak 4.000 buah per hari.
`produksi_terendah = 500`	Menetapkan kapasitas produksi minimum sebanyak 500 buah per hari.
`permintaan_saat_ini = 1800`	Memasukkan data permintaan aktual yang akan diproses, yaitu 1.800 buah.
`persediaan_saat_ini = 250`	Memasukkan data persediaan aktual di gudang, yaitu 250 buah.
`alfa = []`	Membuat list kosong bernama alfa untuk menyimpan derajat aktivasi dari seluruh aturan fuzzy (R1–R4).
`z = []`	Membuat list kosong bernama z untuk menyimpan nilai keluaran produksi dari masing-masing aturan fuzzy.

Menampilkan Informasi Permasalahan

Bagian ini berfungsi menampilkan deskripsi kasus, data perusahaan, dan empat aturan fuzzy pada terminal.

Source Code	Penjelasan
`print("========== PERHITUNGAN PRODUKSI BARANG DENGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO ==========")`	Menampilkan judul utama program pada terminal.
`print()`	Memberikan satu baris kosong agar tampilan tidak terlalu rapat.
`print("Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ.")`	Menampilkan informasi mengenai produk yang akan dihitung jumlah produksinya.
`print("Dari data 2 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari")`	Menampilkan informasi permintaan terbesar berdasarkan data dua bulan terakhir.
`print("dan yang terkecil 500 buah/hari.")`	Melanjutkan informasi tentang permintaan terkecil.
`print("Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari")`	Menampilkan informasi tentang persediaan maksimum di gudang.
`print("dan terkecil 100 buah/hari.")`	Menampilkan informasi persediaan minimum.
`print("Perusahaan mampu memproduksi maksimal 4000 buah/hari,")`	Menampilkan kapasitas produksi maksimum perusahaan.
`print("dan untuk efisiensi mesin minimal harus memproduksi 500 buah/hari.")`	Menampilkan jumlah produksi minimum untuk efisiensi mesin.
`print()`	Menambahkan baris kosong.

`print("Permintaan saat ini: 1800 buah")`	Menampilkan jumlah permintaan aktual.
`print("Persediaan saat ini: 250 buah")`	Menampilkan jumlah persediaan aktual.
`print()`	Menambahkan baris kosong sebelum menampilkan aturan fuzzy.
`print("Aturan fuzzy yang digunakan:")`	Menampilkan judul bagian aturan fuzzy.
`print("R1: IF Permintaan TURUN AND Persediaan BANYAK THEN Produksi BERKURANG")`	Menampilkan aturan R1, yaitu permintaan turun dan persediaan banyak menghasilkan produksi berkurang.
`print("R2: IF Permintaan TURUN AND Persediaan SEDIKIT THEN Produksi BERKURANG")`	Menampilkan aturan R2, yaitu permintaan turun dan persediaan sedikit menghasilkan produksi berkurang.
`print("R3: IF Permintaan NAIK AND Persediaan BANYAK THEN Produksi BERTAMBAH")`	Menampilkan aturan R3, yaitu permintaan naik dan persediaan banyak menghasilkan produksi bertambah.
`print("R4: IF Permintaan NAIK AND Persediaan SEDIKIT THEN Produksi BERTAMBAH")`	Menampilkan aturan R4, yaitu permintaan naik dan persediaan sedikit menghasilkan produksi bertambah.
`print()`	Membuat baris kosong.
`print("====== AGREGASI BERDASARKAN ATURAN FUZZY ======")`	Menampilkan judul bagian perhitungan aturan fuzzy.
`print()`	Membuat baris kosong sebelum hasil perhitungan aturan ditampilkan.

Perhitungan Aturan R1

Aturan R1: IF Permintaan TURUN AND Persediaan BANYAK, THEN Produksi BERKURANG.

Pada R1, program menghitung derajat keanggotaan permintaan turun dan persediaan banyak. Kedua nilai tersebut dibandingkan menggunakan fungsi min() untuk memperoleh nilai α_1.

Source Code	Penjelasan
`# ATURAN R1`	Komentar untuk menandai bagian perhitungan aturan R1.
`# IF Permintaan TURUN AND Persediaan BANYAK`	Komentar yang menjelaskan kondisi atau anteseden aturan R1.

`# THEN Produksi BERKURANG`	Komentar yang menjelaskan konsekuen atau hasil aturan R1.
`print("R1: IF permintaan turun AND persediaan banyak THEN produksi berkurang.")`	Menampilkan keterangan aturan R1 pada terminal.
`alfa_R1 = min(`	Memulai perhitungan nilai α_1 menggunakan nilai terkecil dari dua derajat keanggotaan.
`turun_or_sedikit(`	Memanggil fungsi keanggotaan menurun untuk menghitung derajat permintaan TURUN.
`permintaan_tertinggi,`	Memasukkan batas atas permintaan, yaitu 2.000.
`permintaan_terendah,`	Memasukkan batas bawah permintaan, yaitu 500.
`permintaan_saat_ini`	Memasukkan permintaan aktual, yaitu 1.800.
`),`	Mengakhiri pemanggilan fungsi pertama dan memisahkannya dari argumen kedua min().
`naik_or_banyak(`	Memanggil fungsi keanggotaan meningkat untuk menghitung derajat persediaan BANYAK.
`persediaan_tertinggi,`	Memasukkan batas atas persediaan, yaitu 300.
`persediaan_terendah,`	Memasukkan batas bawah persediaan, yaitu 100.
`persediaan_saat_ini`	Memasukkan persediaan aktual, yaitu 250.
`)`	Mengakhiri pemanggilan fungsi naik_or_banyak().
`)`	Mengakhiri fungsi min() sehingga diperoleh nilai α_1.
`alfa.append(alfa_R1)`	Menyimpan hasil α_1 ke dalam list alfa.
`z_R1 = agregasi_turun(`	Menghitung nilai produksi R1 menggunakan fungsi agregasi menurun, karena konsekuennya BERKURANG.
`produksi_tertinggi,`	Memasukkan batas produksi maksimum, yaitu 4.000.
`produksi_terendah,`	Memasukkan batas produksi minimum, yaitu 500.
`alfa_R1`	Menggunakan nilai α_1 sebagai dasar perhitungan keluaran produksi.
`)`	Mengakhiri fungsi agregasi_turun().

`z.append(z_R1)`	Menyimpan nilai keluaran R1 ke dalam list z.
`print("Alfa :", alfa_R1)`	Menampilkan nilai α_1 pada terminal.
`print("z :", z_R1)`	Menampilkan nilai produksi hasil aturan R1.
`print()`	Memberikan jarak sebelum perhitungan aturan berikutnya.

Perhitungan Aturan R2

Aturan R2: IF Permintaan TURUN AND Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi BERKURANG.

Perbedaannya dengan R1 terletak pada kondisi persediaan, yang menggunakan himpunan SEDIKIT.

Source Code	Penjelasan
`# ATURAN R2`	Menandai awal perhitungan aturan R2.
`# IF Permintaan TURUN AND Persediaan SEDIKIT`	Menjelaskan kondisi fuzzy pada aturan R2.
`# THEN Produksi BERKURANG`	Menjelaskan bahwa hasil aturan R2 adalah produksi berkurang.
`print("R2: IF permintaan turun AND persediaan sedikit THEN produksi berkurang.")`	Menampilkan informasi aturan R2.
`alfa_R2 = min(`	Memulai perhitungan α_2 menggunakan operator minimum.
`turun_or_sedikit(`	Memanggil fungsi untuk menghitung derajat permintaan TURUN.
`permintaan_tertinggi,`	Menggunakan batas permintaan maksimum sebesar 2.000.
`permintaan_terendah,`	Menggunakan batas permintaan minimum sebesar 500.
`permintaan_saat_ini`	Menggunakan nilai permintaan aktual sebesar 1.800.
`),`	Mengakhiri fungsi keanggotaan permintaan dan memisahkan argumen selanjutnya.
`turun_or_sedikit(`	Memanggil fungsi untuk menghitung derajat persediaan SEDIKIT.
`persediaan_tertinggi,`	Menggunakan batas persediaan maksimum sebesar 300.
`persediaan_terendah,`	Menggunakan batas persediaan minimum sebesar 100.
`persediaan_saat_ini`	Menggunakan persediaan aktual sebesar 250.

)	Mengakhiri perhitungan fungsi keanggotaan persediaan.
)	Mengakhiri fungsi min() sehingga diperoleh α_2.
alfa.append(alfa_R2)	Menyimpan α_2 ke dalam list alfa.
z_R2 = agregasi_turun(	Menghitung keluaran R2 menggunakan fungsi agregasi menurun karena produksi BERKURANG.
produksi_tertinggi,	Menggunakan nilai produksi maksimum sebesar 4.000.
produksi_terendah,	Menggunakan nilai produksi minimum sebesar 500.
alfa_R2	Menggunakan nilai α_2 dalam proses penentuan keluaran produksi.
)	Mengakhiri pemanggilan fungsi agregasi.
z.append(z_R2)	Menyimpan nilai keluaran R2 ke dalam list z.
print("Alfa :", alfa_R2)	Menampilkan α_2.
print("z :", z_R2)	Menampilkan nilai produksi R2.
print()	Memberikan jarak sebelum R3.

Aturan Perhitungan R3

Aturan R3: IF Permintaan NAIK AND Persediaan BANYAK, THEN Produksi BERTAMBAH.

Pada aturan ini, permintaan dan persediaan menggunakan fungsi keanggotaan meningkat. Karena konsekuennya BERTAMBAH, perhitungan nilai z_R3 menggunakan fungsi agregasi_naik().

Source Code	Penjelasan
# ATURAN R3	Menandai awal perhitungan R3.
# IF Permintaan NAIK AND Persediaan BANYAK	Menjelaskan kondisi fuzzy yang digunakan pada R3.
# THEN Produksi BERTAMBAH	Menjelaskan konsekuen R3, yaitu produksi bertambah.
print("R3: IF permintaan naik AND persediaan banyak THEN produksi bertambah.")	Menampilkan aturan R3 pada terminal.
alfa_R3 = min(	Memulai perhitungan nilai α_3 menggunakan operator minimum.
naik_or_banyak(	Memanggil fungsi untuk menghitung derajat permintaan NAIK.
permintaan_tertinggi,	Menggunakan batas permintaan maksimum 2.000.

`permintaan_terendah,`	Menggunakan batas permintaan minimum 500.
`permintaan_saat_ini`	Menggunakan jumlah permintaan aktual sebesar 1.800.
`),`	Mengakhiri fungsi pertama dan memisahkannya dari argumen selanjutnya.
`naik_or_banyak(`	Memanggil fungsi untuk menghitung derajat persediaan BANYAK.
`persediaan_tertinggi,`	Menggunakan batas persediaan maksimum 300.
`persediaan_terendah,`	Menggunakan batas persediaan minimum 100.
`persediaan_saat_ini`	Menggunakan persediaan aktual sebesar 250.
`)`	Mengakhiri fungsi keanggotaan persediaan.
`)`	Mengakhiri operator min() dan menghasilkan nilai α_3.
`alfa.append(alfa_R3)`	Menambahkan α_3 ke dalam list alfa.
`z_R3 = agregasi_naik(`	Menghitung nilai produksi berdasarkan fungsi meningkat karena konsekuen R3 adalah BERTAMBAH.
`produksi_tertinggi,`	Memasukkan kapasitas produksi maksimum 4.000.
`produksi_terendah,`	Memasukkan kapasitas produksi minimum 500.
`alfa_R3`	Memasukkan nilai α_3 untuk menentukan keluaran R3.
`)`	Mengakhiri fungsi agregasi meningkat.
`z.append(z_R3)`	Menyimpan hasil keluaran R3 ke dalam list z.
`print("Alfa :", alfa_R3)`	Menampilkan nilai α_3.
`print("z :", z_R3)`	Menampilkan nilai keluaran produksi dari aturan R3.
`print()`	Menambahkan baris kosong sebelum aturan R4.

Perhitungan Aturan R4

Aturan R4: IF Permintaan NAIK AND Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi BERTAMBAH.

Aturan R4 menggunakan permintaan NAIK dan persediaan SEDIKIT. Nilai α_4 diperoleh dari nilai terkecil kedua derajat keanggotaan tersebut.

Source Code	Penjelasan

`# ATURAN R4`	Menandai awal perhitungan aturan R4.
`# IF Permintaan NAIK AND Persediaan SEDIKIT`	Menjelaskan kondisi yang digunakan dalam R4.
`# THEN Produksi BERTAMBAH`	Menjelaskan konsekuen berupa produksi bertambah.
`print("R4: IF permintaan naik AND persediaan sedikit THEN produksi bertambah.")`	Menampilkan keterangan aturan R4 pada terminal.
`alfa_R4 = min(`	Memulai perhitungan nilai α_4 menggunakan operator minimum.
`naik_or_banyak(`	Memanggil fungsi untuk menghitung derajat permintaan NAIK.
`permintaan_tertinggi,`	Menggunakan batas permintaan maksimum 2.000.
`permintaan_terendah,`	Menggunakan batas permintaan minimum 500.
`permintaan_saat_ini`	Menggunakan jumlah permintaan aktual 1.800.
`),`	Mengakhiri fungsi pertama dan memisahkan argumen berikutnya.
`turun_or_sedikit(`	Memanggil fungsi untuk menghitung derajat persediaan SEDIKIT.
`persediaan_tertinggi,`	Menggunakan batas persediaan maksimum 300.
`persediaan_terendah,`	Menggunakan batas persediaan minimum 100.
`persediaan_saat_ini`	Menggunakan nilai persediaan aktual 250.
`)`	Mengakhiri fungsi derajat keanggotaan persediaan.
`)`	Mengakhiri operator min() dan menghasilkan nilai α_4.
`alfa.append(alfa_R4)`	Menyimpan nilai α_4 ke dalam list alfa.
`z_R4 = agregasi_naik(`	Menghitung nilai produksi menggunakan fungsi meningkat karena konsekuen R4 adalah BERTAMBAH.
`produksi_tertinggi,`	Menggunakan produksi maksimum 4.000.
`produksi_terendah,`	Menggunakan produksi minimum 500.
`alfa_R4`	Menggunakan nilai α_4 untuk menghitung keluaran R4.
`)`	Mengakhiri fungsi agregasi meningkat.
`z.append(z_R4)`	Menyimpan keluaran R4 ke dalam list z.
`print("Alfa :", alfa_R4)`	Menampilkan nilai α_4.
`print("z :", z_R4)`	Menampilkan nilai keluaran produksi dari R4.

`print()`	Menambahkan baris kosong sebelum bagian defuzzifikasi.

Deffuzzifikasi

Defuzzifikasi adalah tahapan terakhir metode Fuzzy Tsukamoto untuk mengubah hasil seluruh aturan fuzzy menjadi satu nilai produksi yang tegas (crisp output).

Program menggunakan metode rata-rata terbobot (weighted average), yaitu setiap nilai keluaran z dikalikan dengan derajat aktivasi alfa dari aturan yang bersangkutan.

Source Code	Penjelasan
`# DEFUZZIFIKASI`	Komentar yang menandai bagian perhitungan hasil akhir fuzzy.
`df = 0`	Membuat variabel df dengan nilai awal 0 untuk menampung total hasil perkalian nilai alpha dengan keluaran masing-masing aturan.
`for i in range(len(alfa)):`	Melakukan pengulangan berdasarkan jumlah elemen dalam list alfa. Karena ada empat aturan, proses diulang empat kali dengan indeks 0–3.
`df += alfa[i] * z[i]`	Mengalikan nilai alpha dengan nilai keluaran z pada indeks yang sama, kemudian menambahkan hasilnya ke variabel df. Operator += berarti nilai sebelumnya ditambah hasil perhitungan baru.
`defuz = np.ceil(df / sum(alfa))`	Membagi jumlah seluruh hasil perkalian alpha dan z dengan total alpha, kemudian membulatkan hasil ke atas menggunakan np.ceil().
`# HASIL AKHIR`	Komentar untuk menandai bagian penampilan hasil akhir.
`print("====== DEFUZZIFIKASI ======")`	Menampilkan judul bagian defuzzifikasi pada terminal.
`print()`	Memberikan baris kosong agar hasil akhir mudah dibaca.
`print("Jadi, nilai produksi barang adalah", defuz)`	Menampilkan jumlah produksi akhir setelah proses perhitungan dan pembulatan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, metode Fuzzy Tsukamoto dapat digunakan untuk menentukan jumlah produksi dengan mempertimbangkan permintaan dan persediaan. Perhitungan dilakukan melalui fuzzifikasi, penentuan α-predikat menggunakan operator AND, pencarian nilai z pada setiap aturan, serta defuzzifikasi menggunakan rata-rata terbobot.

Pada kondisi permintaan 1.800 buah/hari dan persediaan 250 buah, diperoleh nilai α-predikat R1 sampai R4 sebesar 0,133333; 0,133333; 0,75; dan 0,25. Hasil defuzzifikasi adalah 2.865,57018, sehingga jumlah produksi powerbank jenis XZ setelah dibulatkan ke atas adalah 2.866 unit.